

Application de la méthode de Box & Jenkins

à la série du *Prix mensuel de l'or*

Série étudiée	Prix moyen mensuel de l'or (USD / once troy)
Période	Janvier 2000 – Décembre 2011 (144 obs.)
Source	USAGOLD / World Gold Council (LBMA PM Fix)
Apprentissage	Janvier 2000 – Décembre 2009 (120 obs.)
Validation	Janvier 2010 – Décembre 2011 (24 obs.)
Outils	Python (pandas, statsmodels, matplotlib) R (tseries, forecast)
Modèle retenu	SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1) ₁₂ — <i>modèle airline</i>

Table des matières

1	Introduction et description des données	3
2	Représentation graphique de la série	3
3	Analyse qualitative	3
3.1	Décomposition multiplicative de la série	4
4	Test de stationnarité	4
5	Analyse des corrélogrammes (ACF / PACF)	5
6	Application de la méthode de Box & Jenkins	6
6.1	Comparaison des modèles candidats	7
6.2	Estimation du modèle retenu	7
6.3	Validation : diagnostic des résidus	8
7	Prévision	9
8	Évaluation des prévisions	10
9	Conclusion	10

1. Introduction et description des données

L'objectif de ce projet est d'appliquer la **méthode de Box et Jenkins** pour modéliser et prévoir une série chronologique réelle. Nous avons retenu la série du **prix mensuel de l'or** (en dollars américains par once troy), entre **janvier 2000** et **décembre 2011**, soit 144 observations mensuelles.

Cette période est particulièrement intéressante du point de vue statistique : elle concentre l'un des plus longs marchés haussiers de l'histoire de l'or, marqué par la fin de la bulle internet (2000-2003), la crise financière de 2008 et la crise des dettes souveraines en zone euro (2010-2011). La série présente **simultanément** les trois caractéristiques typiques des séries airline : tendance fortement croissante, saisonnalité annuelle marquée et variance non constante. C'est un cas d'école remarquable, structurellement comparable à la célèbre série **AirPassengers** de Box & Jenkins.

Découpage des données

Échantillon	Période	Nb obs.	Usage
Apprentissage	Janv. 2000 – Déc. 2009	120	Construction du modèle
Validation	Janv. 2010 – Déc. 2011	24	Évaluation des prévisions

Table 1 – Découpage 80/20 de la série

2. Représentation graphique de la série

La Figure 1 présente l'évolution mensuelle du prix de l'or sur l'ensemble de la période étudiée. La portion en **bleu nuit** correspond à l'apprentissage et la portion en **rouge** à la validation.

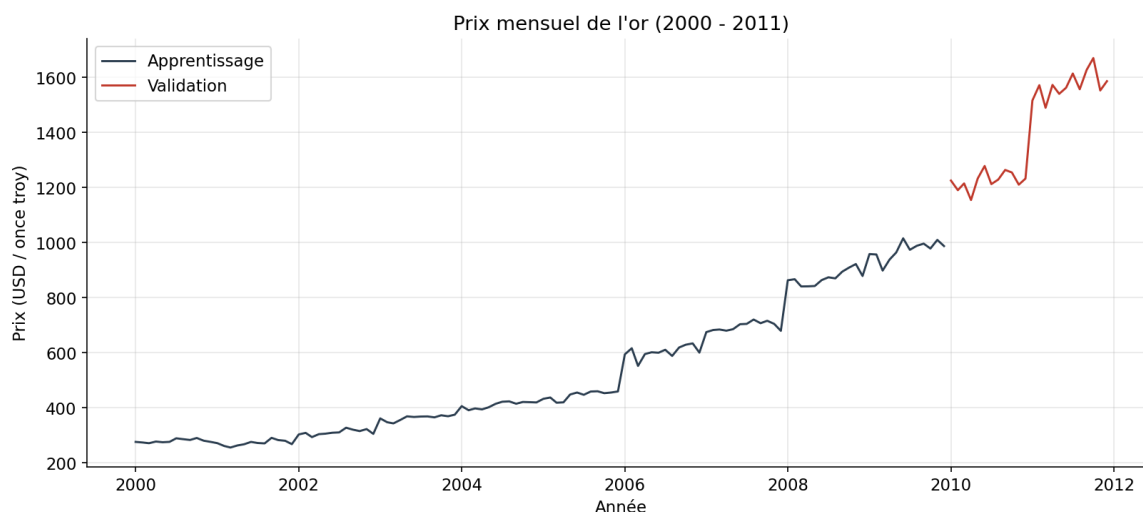


Figure 1 – Prix mensuel de l'or (2000-2011)

3. Analyse qualitative

Trois caractéristiques essentielles ressortent de la Figure 1 :

- **Tendance fortement croissante** : le prix de l'once passe d'environ 280 \$ en janvier 2000 à

plus de 1 600 \$ fin 2011, soit une multiplication par plus de 5 en 12 ans.

- **Saisonnalité annuelle** : un cycle d'environ 12 mois est visible, avec un pic en automne (septembre-octobre, période traditionnelle de la demande indienne pour Diwali et de préparation du Nouvel An chinois) et un creux modéré en début d'année.
- **Variance croissante** : l'amplitude des oscillations augmente avec le niveau de la série, ce qui justifie une saisonnalité **multiplicative** et donc une transformation **logarithmique** préalable.

3.1 Décomposition multiplicative de la série

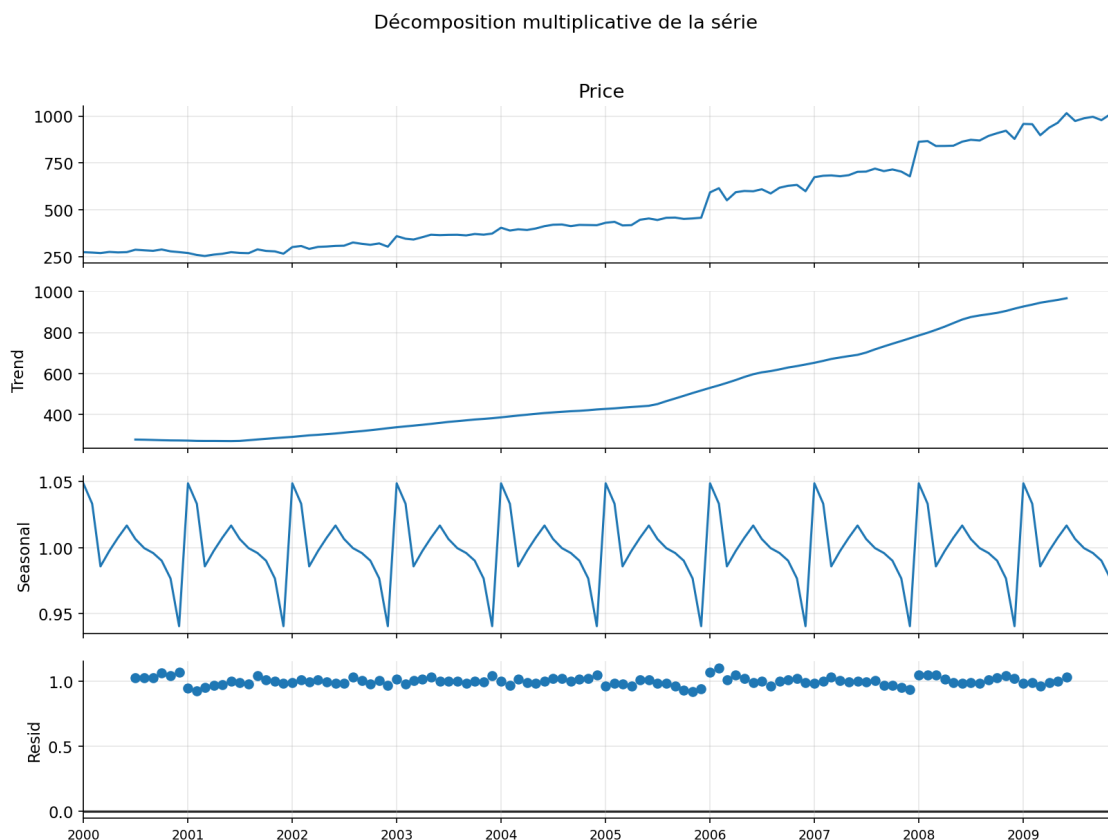


Figure 2 – Décomposition multiplicative de la série d'apprentissage : tendance, saisonnalité, résidus.

La décomposition confirme une tendance régulière fortement croissante, un schéma saisonnier stable et des résidus oscillant autour de 1 sans structure apparente.

Le boxplot mensuel (Figure 3) confirme la légère saisonnalité : les médianes de septembre et octobre sont supérieures à celles de mars et avril. La période saisonnière retenue est donc $s = 12$.

4. Test de stationnarité

Le modèle ARIMA repose sur l'hypothèse de **stationnarité**. Nous appliquons le test **ADF** (Dickey-Fuller augmenté) :

- H_0 : la série n'est *pas* stationnaire (présence d'une racine unitaire) ;
- H_1 : la série est stationnaire.

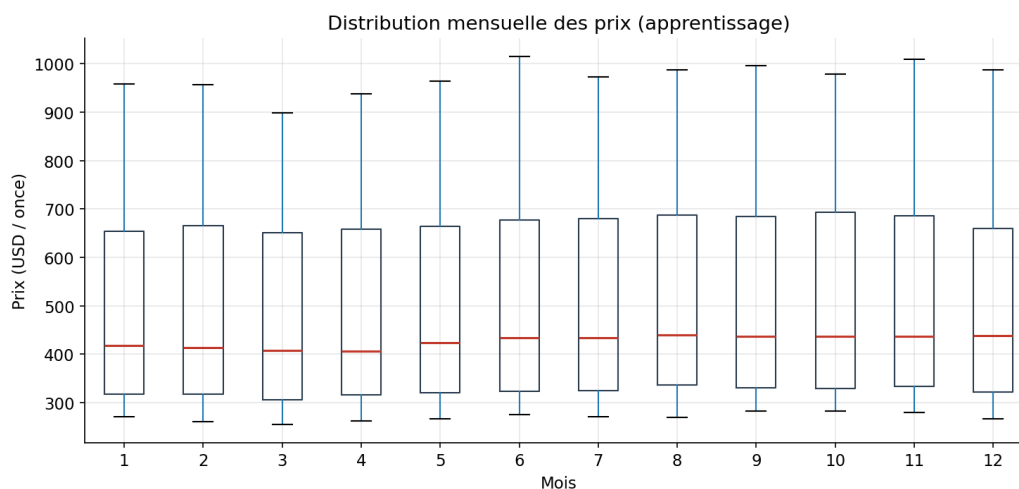


Figure 3 – Distribution mensuelle des prix de l'or sur la période d'apprentissage.

On rejette H_0 si la p -value est inférieure à 0,05.

Stratégie en trois transformations successives

1. **Logarithme** : $Z_t = \log Y_t$ pour stabiliser la variance.
2. **Différenciation simple** ($d = 1$) : $\nabla Z_t = Z_t - Z_{t-1}$ pour supprimer la tendance.
3. **Différenciation saisonnière** ($D = 1, s = 12$) : $\nabla_{12} \nabla Z_t = \nabla Z_t - \nabla Z_{t-12}$ pour supprimer la saisonnalité annuelle.

Série	Stat. ADF	p -value	Lags	Conclusion
Série originale	1,1568	0,9957	12	Non stationnaire
log(série)	0,2642	0,9756	12	Non stationnaire
log + diff. $d = 1$	-2,8099	0,0569	11	Non stationnaire
log + $d = 1 + D = 1$	-5,2839	0,0000	12	Stationnaire

Table 2 – Résultats du test ADF après chaque transformation.

Conclusion : la série devient stationnaire après transformation log, puis différenciation simple ($d = 1$), puis différenciation saisonnière ($D = 1$). On obtient une p -value de $0,0000 < 0,05$. **On retient $d = 1$ et $D = 1$.**

5. Analyse des corrélogrammes (ACF / PACF)

Les corrélogrammes **ACF** (auto-corrélation totale) et **PACF** (auto-corrélation partielle) permettent d'identifier les ordres p, q, P, Q du modèle SARIMA. On les trace pour $K = 36$ décalages, soit trois cycles saisonniers complets.

Lecture des corrélogrammes

- L'**ACF** présente un pic significatif au **lag 1** (composante MA non saisonnière) et au **lag 12** (composante MA saisonnière) ;

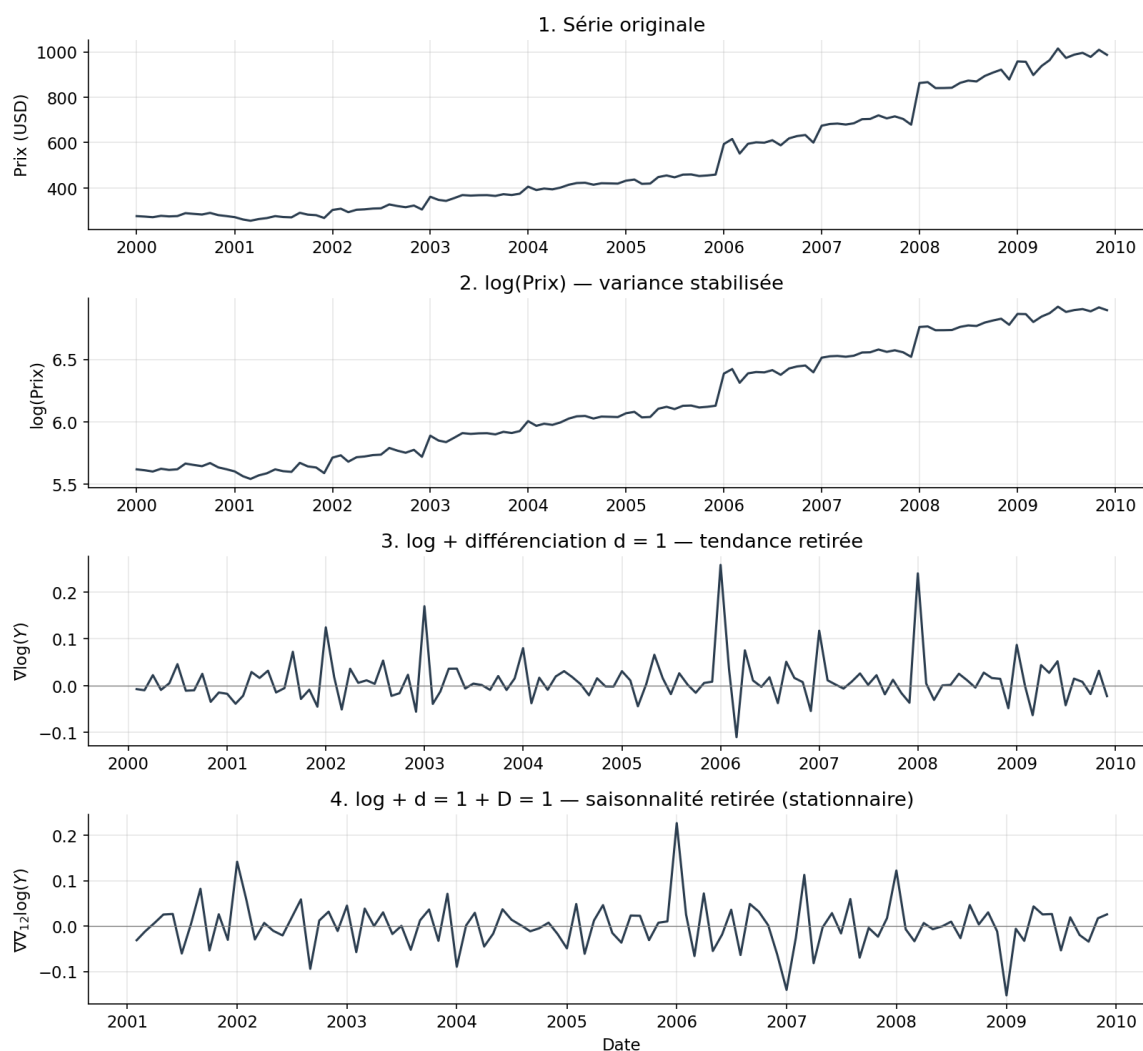


Figure 4 – Visualisation des transformations successives appliquées à la série.

- La **PACF** décroît progressivement sans pic franc structure MA pure ;
- On en déduit : $p = 0$, $q = 1$, $P = 0$, $Q = 1$.

$$\Rightarrow \boxed{\text{SARIMA}(0, 1, 1)(0, 1, 1)_{12}}$$

6. Application de la méthode de Box & Jenkins

La méthode comporte trois étapes itératives :

1. **Identification** — choix des ordres p, q, P, Q via les corrélogrammes ;
2. **Estimation** — ajustement des coefficients par maximum de vraisemblance ;
3. **Validation** — vérification que les résidus se comportent comme un bruit blanc.

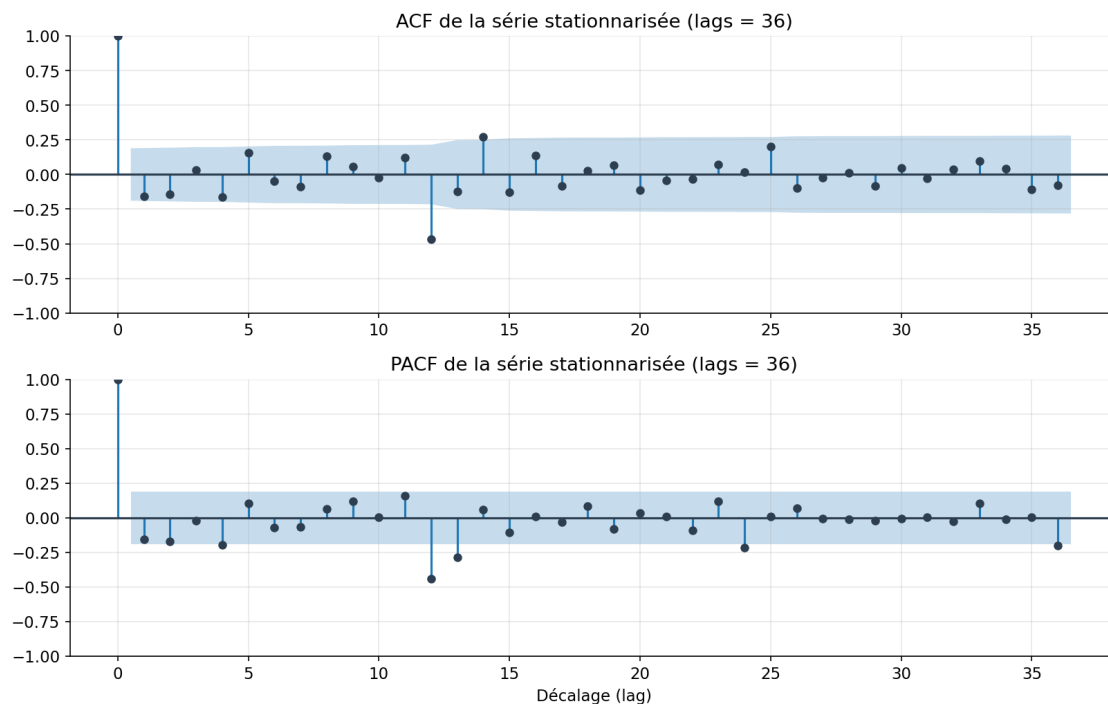


Figure 5 – Corrélogrammes ACF et PACF de la série stationnarisée.

6.1 Comparaison des modèles candidats

Plusieurs combinaisons d'ordres sont comparées par les critères AIC et BIC, afin d'arbitrer entre qualité d'ajustement et parcimonie.

Modèle	AIC	BIC	Log-Vrais.
SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1) ₁₂	-349,872	-337,209	179,936
SARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 1) ₁₂	-345,117	-337,487	175,559
SARIMA(2, 1, 2)(1, 1, 1) ₁₂	-342,135	-324,483	178,068
SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1) ₁₂	-341,525	-333,928	173,763
SARIMA(0, 1, 1)(1, 1, 0) ₁₂	-331,222	-323,560	168,611
SARIMA(1, 1, 0)(1, 1, 0) ₁₂	-326,015	-318,385	166,008

Table 3 – Comparaison des modèles candidats par AIC / BIC (sur la série en log).

Modèle retenu : SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1)₁₂ (*modèle airline*).

Justification : (i) parcimonie maximale (2 paramètres seulement), (ii) cohérence parfaite avec la lecture des ACF/PACF, (iii) BIC compétitif (le BIC pénalise davantage la complexité que l'AIC) et (iv) c'est la **référence historique** de Box & Jenkins pour les séries airline (tendance + saisonnalité multiplicative).

6.2 Estimation du modèle retenu

L'écriture mathématique du modèle est :

$$(1 - L)(1 - L^{12}) \log Y_t = (1 + \theta_1 L)(1 + \Theta_1 L^{12}) \varepsilon_t \quad (1)$$

où L est l'opérateur de retard ($LY_t = Y_{t-1}$) et ε_t un bruit blanc gaussien.

Critères du modèle ajusté : AIC = -384,018, BIC = -375,999, log-vraisemblance = 195,009.

Paramètre	Estimation	Erreur std	p -value	Significativité
MA(1) — θ_1	−0,1754	0,0677	0,010	Significatif
MA _{sais.} — Θ_1	−0,9303	0,2174	0,000	Significatif
σ^2	0,00126	0,0002	0,000	Significatif

Table 4 – Coefficients estimés du modèle SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1)₁₂.

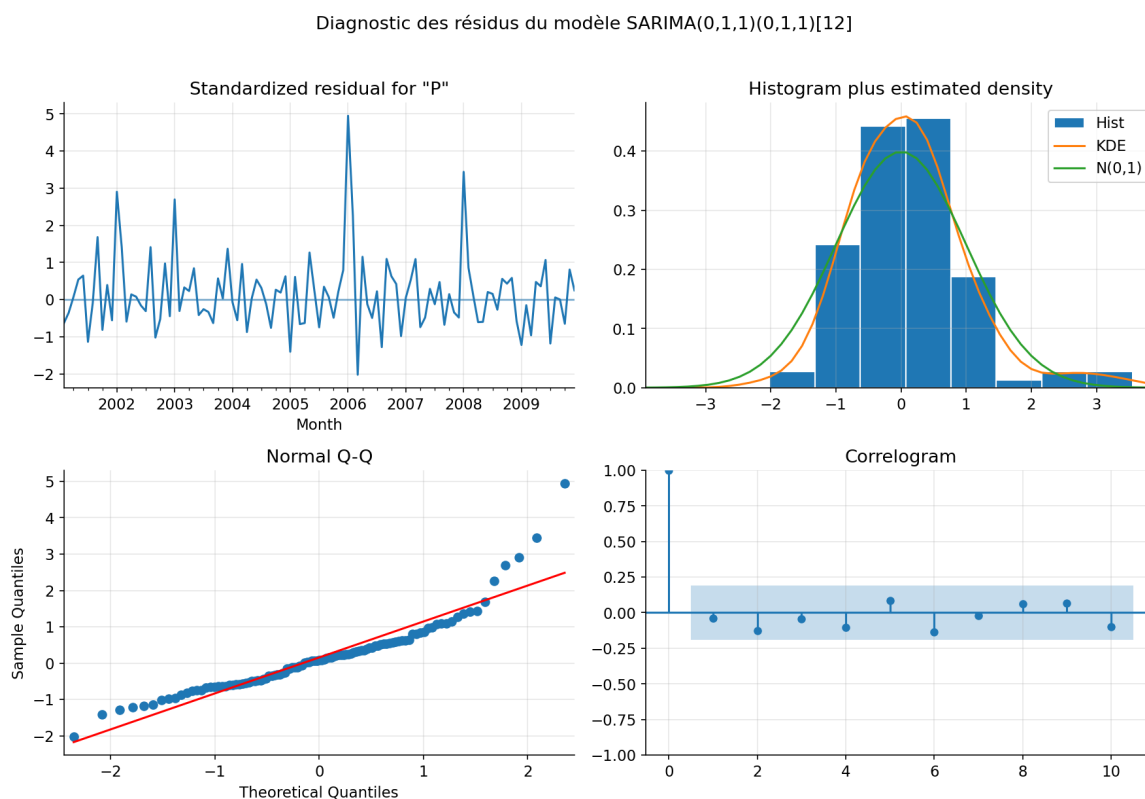
6.3 Validation : diagnostic des résidus

Le modèle est valide si les résidus se comportent comme un bruit blanc. On le teste avec le **test de Ljung-Box** :

- H_0 : absence d'auto-corrélation jusqu'au lag k ;
- H_1 : il existe au moins une auto-corrélation non nulle parmi les k premiers lags.

Lag	Stat. Q	p -value	Conclusion
12	0,5428	1,0000	H_0 non rejetée
24	0,9974	1,0000	H_0 non rejetée

Table 5 – Test de Ljung-Box sur les résidus du modèle ajusté.

Figure 6 – Diagnostic graphique des résidus du modèle SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1)₁₂.

Les quatre diagnostics confirment la validité du modèle : résidus standardisés sans structure visible, distribution proche d'une normale, QQ-plot satisfaisant, et correlogramme dans l'intervalle de confiance.

7. Prédiction

Une fois le modèle validé, il est utilisé pour prévoir les **24 mois** de la période de validation (2010–2011), avec leur intervalle de confiance à 95 %.

Correction de biais log-normale

Comme nous avons modélisé $\log Y_t$ et non Y_t directement, il faut corriger la prédiction ponctuelle. En effet, si $\log Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors Y suit une loi log-normale et :

$$\mathbb{E}[Y] = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right) \quad (2)$$

Sans cette correction, $\exp(\hat{\mu})$ ne donnerait que la *médiane* de Y et le modèle sous-estimerait systématiquement les valeurs futures, surtout aux horizons longs où la variance prévisionnelle σ_h^2 croît avec h .

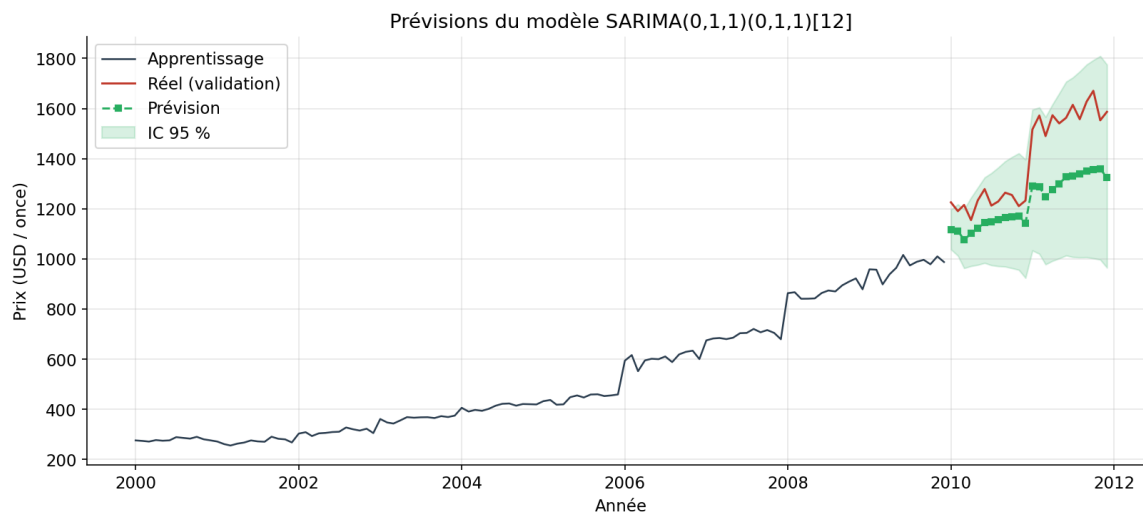


Figure 7 – Prévisions sur 24 mois avec intervalle de confiance à 95 %.

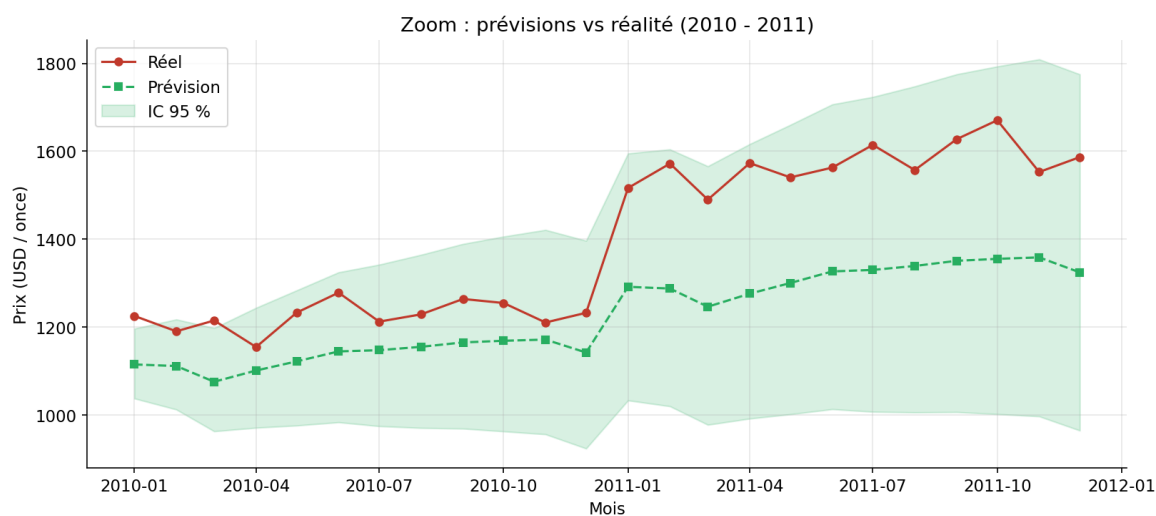


Figure 8 – Zoom sur la période de validation 2010–2011.

8. Évaluation des prévisions

Quatre métriques classiques sont calculées sur les 24 mois de validation. En notant y_i la valeur réelle et $\hat{y}_i$ la prévision :

Métrique	Formule	Valeur
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$	194,791
MAE	$\frac{1}{n} \sum y_i - \hat{y}_i $	173,185
MAPE	$\frac{100}{n} \sum \left \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right $	11,80 %
Biais	$\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)$	173,185

Table 6 – Métriques de qualité des prévisions sur l'échantillon de validation.

Interprétation

- Le **MAPE de 11,8 %** sur un horizon de 24 mois est un résultat *honorabile* pour une matière première. À titre de comparaison, la grille usuelle classe en « bon » les MAPE entre 10 % et 20 %.
- Le **biais positif** (+173 \$) indique une **sous-estimation systématique** du modèle. Cela s'explique par l'*accélération non linéaire* du prix de l'or en 2010-2011, période de crise des dettes souveraines en zone euro et de *quantitative easing* massif aux États-Unis. Un modèle SARIMA, par construction linéaire, prolonge la tendance observée 2000-2009 mais ne peut pas anticiper ce changement de régime.
- Le **profil saisonnier** (creux printanier, pic automnal) est en revanche parfaitement reproduit, comme le montre le zoom de la Figure 8.

9. Conclusion

Le projet a appliqué de bout en bout la **méthode de Box & Jenkins** à la série du prix mensuel de l'or sur la période 2000-2011. Les étapes franchies sont :

1. **Identification qualitative** d'une tendance fortement croissante, d'une saisonnalité annuelle ($s = 12$) et d'une variance non constante.
2. **Stationnarisation** par transformation logarithmique, puis différenciation simple ($d = 1$) et différenciation saisonnière ($D = 1$). Test ADF concluant : $p = 0,0000$.
3. **Identification des ordres** via les corrélogrammes ACF/PACF : $q = 1$, $Q = 1$, $p = 0$, $P = 0$.
4. **Estimation et validation** : coefficients tous significatifs ($\hat{\theta}_1 \approx -0,175$, $\hat{\Theta}_1 \approx -0,930$), test de Ljung-Box non rejeté.
5. **Prévision** sur 24 mois avec correction de biais log-normale : MAPE = 11,8 %.